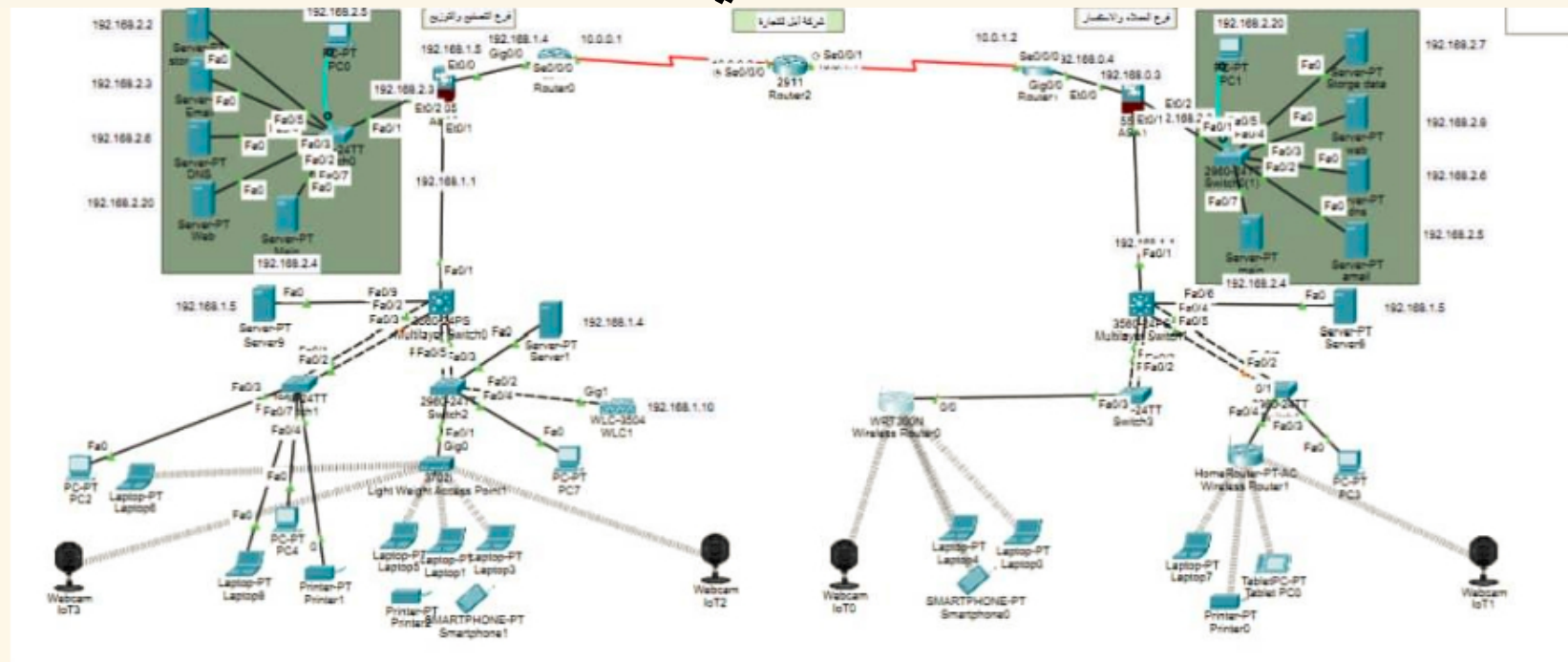


»»»»

لفتة تعريفية

~~~~~  
.....



### \*مقدمة\*

تزايد أهمية شبكات الواي-فاي باستمرار في عصرنا الحالي، حيث أصبحت لا غنى عنها في حياتنا اليومية سواء في المنازل والشركات والجامعات. يهدف مشروعنا الى بناء وتطوير شبكة محمية بطريقة تجعلها أكثر كفاءة.

### \*منهجية المشروع\*

سنقوم في هذا المشروع بدراسة عميقة للتقنيات المستخدمة في شبكات الواي-فاي بدءاً من الأجهزة اللازمة لتأسيس الشبكة وصولاً الى البروتوكولات والتشفير المستخدمة لضمان الأمان.

### \*أهداف المشروع\*

- ١- تحسين أداء الشبكات الواي-فاي لتلبية احتياجات المستخدمين بشكل افضل.
- ٢- تعزيز مستوى الأمان في شبكات الواي-فاي للوقاية من الاختراقات والتجسس.
- ٣- توفير توجيهات عملية للمستخدمين لتحسين وإدارة شبكات الواي-فاي بشكل فعال.

### \*الختام\*

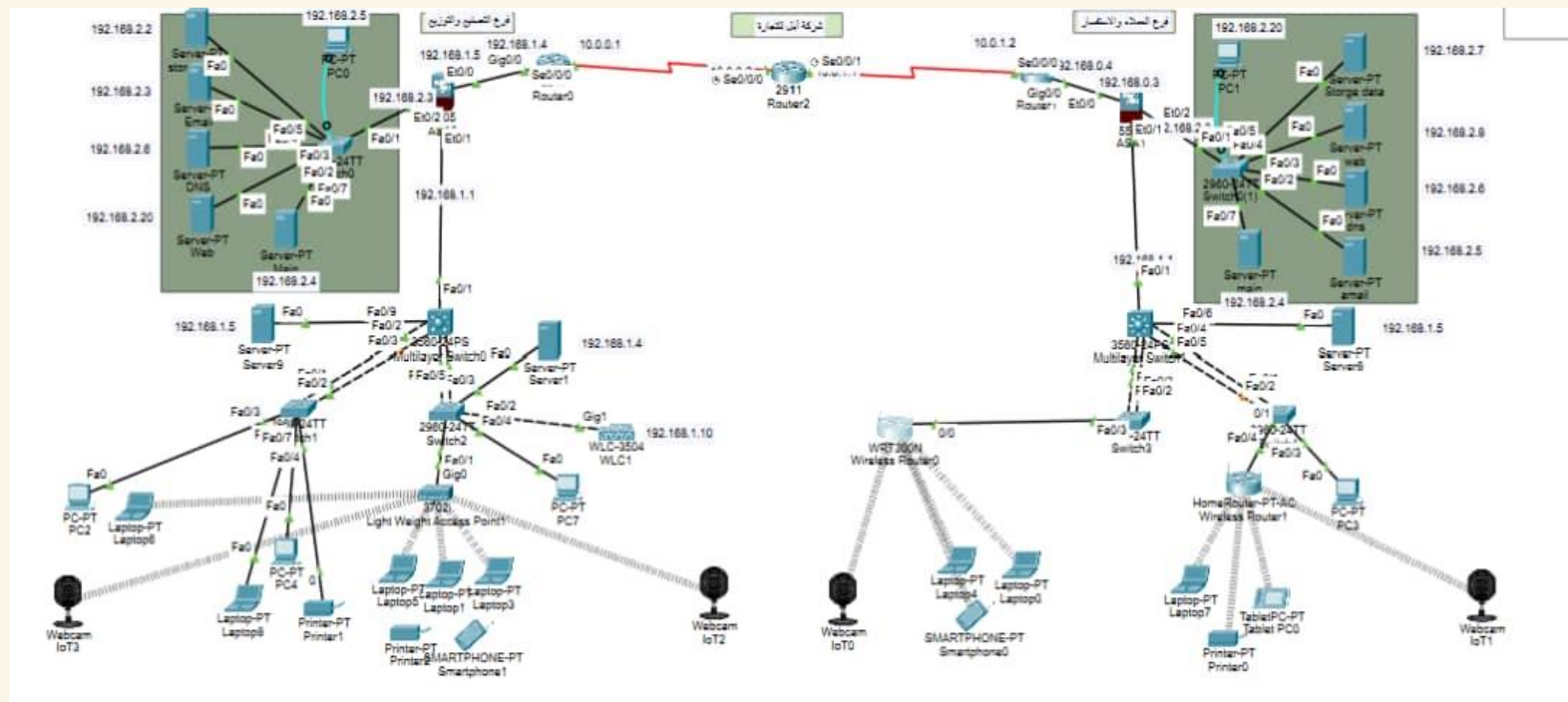
نطمح من خلال هذا المشروع تقديم مشروع يليق بما تم تدريسنا، ونأمل أن يكون كل ما تم استخدامه من أجهزة وبروتوكولات والتشفير قد ينال إعجابكم.

>>>>>



.....

# شركة Apple التجارية.



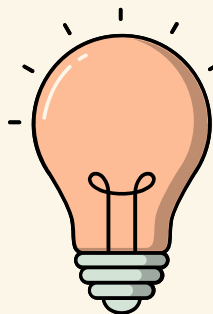


## Addressing Table for Project



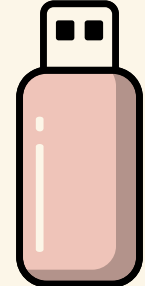
| Devices         | Interfaces | Ip address  | Subnet mask   | Default Gateway | passwords |
|-----------------|------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|
| Router1<br>2911 | Ser0/3/0   | 10.0.0.1    | 255.255.255.0 | -----           | 1-2024    |
|                 | Gig0/0/1   | 192.168.1.4 | 255.255.255.0 | -----           | 2-20024   |
| Router2<br>2911 | Ser0/3/0   | 10.0.0.2    | 255.255.255.0 | -----           | 1-2024    |
|                 | Ser0/3/1   | 10.0.1.1    | 255.255.255.0 | -----           | 2-20024   |
| Router3<br>2911 | Ser0/3/0   | 10.2.1.2    | 255.255.255.0 | -----           | 1-2024    |
|                 | Gig0/1     | 192.168.0.4 | 255.255.255.0 | -----           | 2-20024   |
| ASA1            | Et0/0      | 192.168.1.4 | 255.255.255.0 | -----           | 1-2024    |
|                 | Et0/2      | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | -----           |           |
|                 | Et0/1      | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | -----           |           |
| ASA2            | Et0/0      | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | -----           | 1-2024    |
|                 | Et0/1      | 192.168.0.3 | 255.255.255.0 | -----           |           |
|                 | Et0/2      | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | -----           |           |

>>>>



— □ ×

➤➤➤➤➤

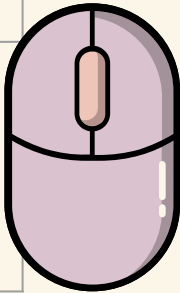


Addressing Table for Project



| Devices                   | Interfaces | Ip address | Subnet | Default Gateway | passwords         |
|---------------------------|------------|------------|--------|-----------------|-------------------|
| Switch 2960<br>1          | Fas0//1    | -----      | -----  | -----           | 1-2024<br>2-20024 |
|                           | Fas0/2     | -----      | -----  | -----           |                   |
|                           | Fas0/3     | -----      | -----  | -----           |                   |
|                           | Fas0/4     | -----      | -----  | -----           |                   |
|                           | Fas0/5     | -----      | -----  | -----           |                   |
|                           | Fas0/6     | -----      | -----  | -----           |                   |
| Switch 2960<br>2          | Fas0//1    | -----      | -----  | -----           | 1-2024<br>2-20024 |
|                           | Fas0/2     | -----      | -----  | -----           |                   |
|                           | Fas0/4     | -----      | -----  | -----           |                   |
|                           | Fas0/5     | -----      | -----  | -----           |                   |
| Multilayer<br>Switch 3560 | Fas0//1    | -----      | -----  | -----           | 1-2024<br>2-20024 |
|                           | Fas0/2     | -----      | -----  | -----           |                   |
|                           | Fas0/3     | -----      | -----  | -----           |                   |
|                           | Fas0/4     | -----      | -----  | -----           |                   |
|                           | Fas0/5     | -----      | -----  | -----           |                   |
|                           | Fas0/7     | -----      | -----  | -----           |                   |

>>>>>

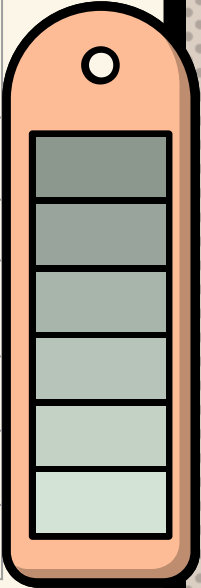


Addressing Table for Project



| Devices                | Interfaces | Ip address   | Subnet        | Default Gateway | passwords         |
|------------------------|------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Multilayer Switch 3560 | Fas0//1    | -----        | -----         | -----           | 1-2024<br>2-20024 |
|                        | Fas0/2     | -----        | -----         | -----           |                   |
|                        | Fas0/3     | -----        | -----         | -----           |                   |
|                        | Fas0/4     | -----        | -----         | -----           |                   |
|                        | Fas0/5     | -----        | -----         | -----           |                   |
|                        | Fas0/7     | -----        | -----         | -----           |                   |
|                        | Fas0/7     | -----        | -----         | -----           |                   |
| Server-PT 3            | Fas0       | 192.168.1.5  | 255.25.255.0  | 192.168.1.1     | -----             |
| PC1                    | Fas0       | 192.168.1.30 | 255.25.255.0  | 192.168.1.1     | -----             |
| PC3                    | Fas0       | 192.168.1.13 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1     | -----             |
| Laptop-PT              | Fas0       | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1     | -----             |
| Laptop-PT              | wireless   | -----        | -----         | -----           | -----             |
| Printer0               | Fas0       | -----        | -----         | 192.168.1.1     | -----             |

>>>>



A window titled "01" with a title bar containing a minus sign, a square, and a cross icon. The window is empty except for the title.

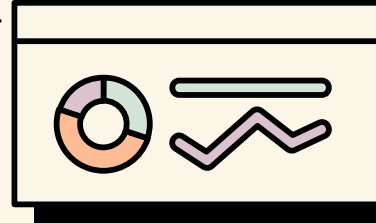
➤➤➤➤➤

[illegible]



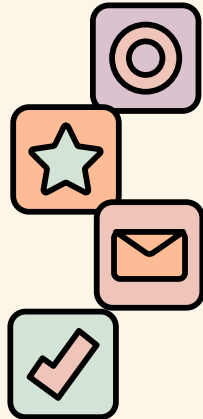


- تم بناء وتصميم فرعين متجاورين وكل فرع يتكون من طابقين و كان تصنيف طوبولوجيا الشبكة CAN.
- وقد تم الربط بين الفرعين باستخدام راوتر Wired و ويتم نقل البيانات بين الفرعين عن طريق بروتوكول توجيه حركة البيانات والذي يعتبر امناً وهو OSPF.
- الأجهزة المستخدمة في الفرع الرئيسي :
- \* ٧ أجهزة سيرفر وكانت مواصفاته كتالي:



- ١- مساحة تخزين كبيرة لتخزين البيانات و التطبيقات .
  - ٢- معالج قوي لمعالجة الطلبات والمعلومات بسرعة .
  - ٣- واجهات شبكة متعددة للتواصل مع أجهزة الشبكة.
- \* جهاز ASA وكانت مواصفاته كتالي:

- ١- معالج قوي لمعالجة حركة المرور بسرعة عالية.
- ٢- قدرة على إدارة الحركة والتحكم في الوصول بشكل دقيق.
- ٣- دعم لتقنيات الأمان مثل SSH , VPN وتصفية الحركة.





\* ٤ اجهزة سوتش وكانت مواصفاته كتالي:

١- عدد المنافذ .

٢- سرعة الاتصال .

٣- ذاكرة قابلة للتوسيع.

\* ٢ Webcam وكانت مواصفاته كتالي :

١ - دقة الصورة .

٢- زاوية العرض .

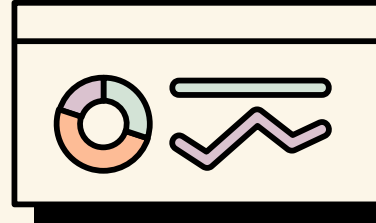
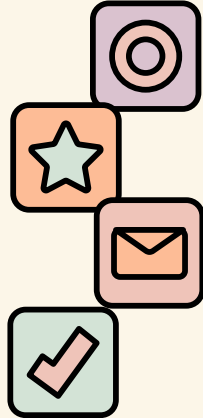
٣- تكنولوجيا العدسة .

\* ٨ أجهزة لابتوب و بي سي وكانت مواصفاتهم كتالي:

١ - محركات التخزين .

٢- الذاكرة العشوائية .

٣- بطاقات الرسومات





\* ٢ printer وكانت مواصفاتها كتالي :

تشمل الدقة وسرعة الطباعة ووظائف إضافية مثل الطباعة على الوجهين.

\* ١ smartphone وكانت مواصفاتها كتالي :

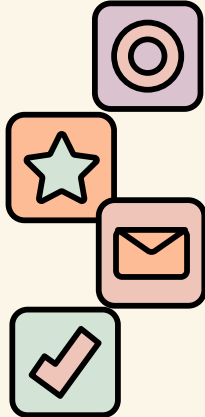
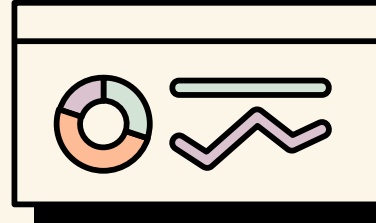
تتضمن معالج وذاكرة وكاميرا و واجهات اتصال.

\* ١ WLC وكانت مواصفاتها كتالي :

١- سعة الاتصال .

٢- معايير الاتصال .

٣- الأمان.



# البروتوكولات المستخدمة

>>>>

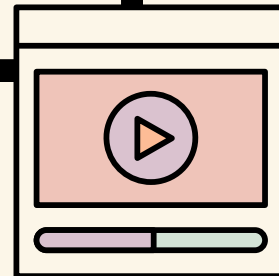
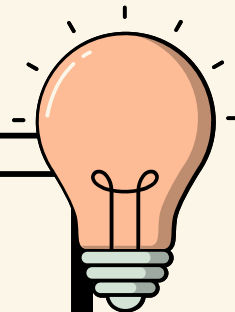
NAT & AAA

VLANs & SSH

DHCP & ACL

Telnet & OSPF

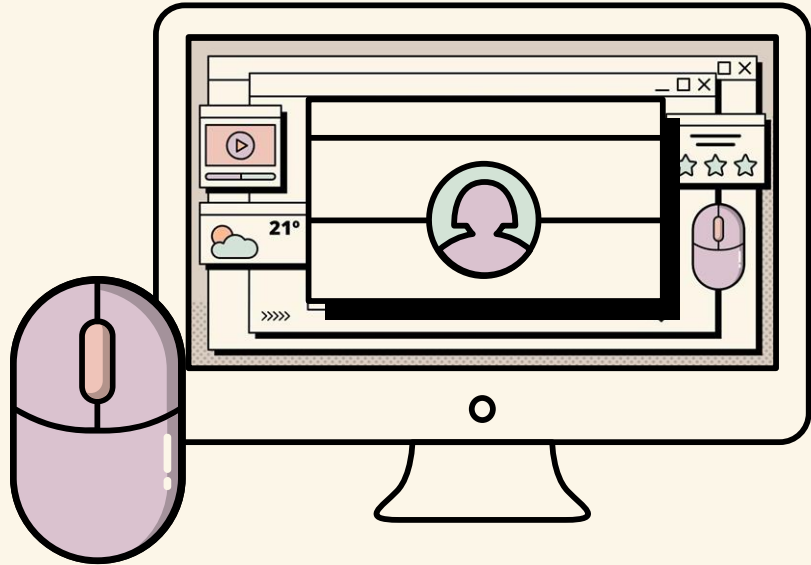
Console &  
Port security





```
R1
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface Serial0/0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.4 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
```

```
-----
R2
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface Serial0/0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial0/0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
```



```
R3
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface Serial0/0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.0.4 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

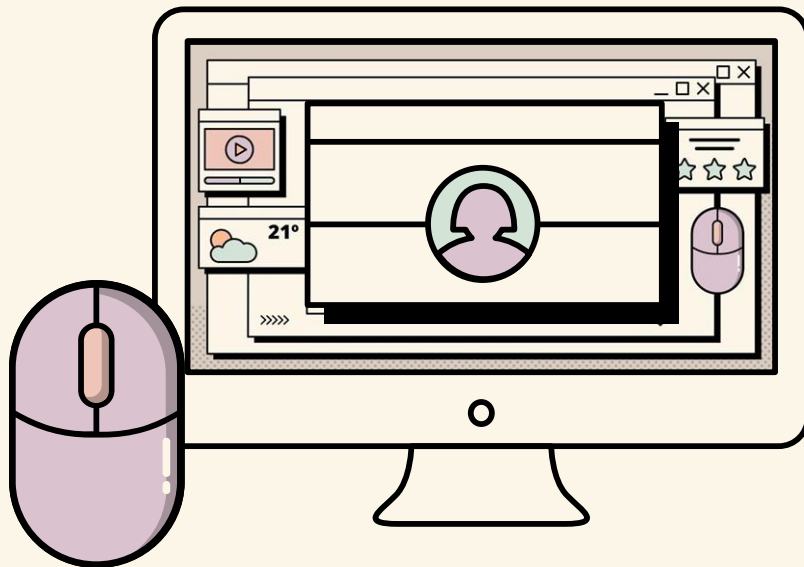
-----

Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.0.0.1 0.0.0.255 area 0
-----

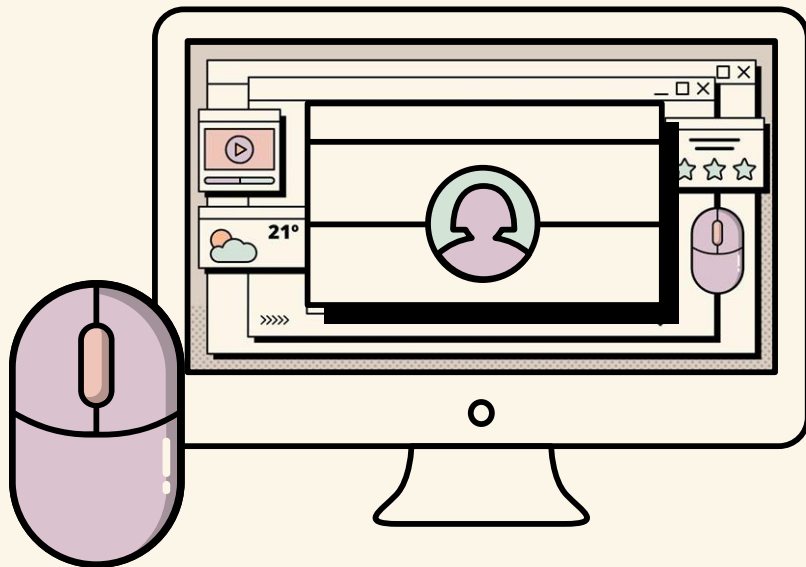
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.0.0.2 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 10.0.1.1 0.0.0.255 area 0
-----

Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.0.1.2 0.0.0.255 area 0
-----

Router#write memory
```



```
Router#clock set 10:10:10 29 aug 2024
Router#conf t
Router(config)#clock timezone yemen 3
Router(config)#hostname R1
R1(config)#enable password 2024
R1(config)#enable secret 20024
R1(config)#service password-encryption
-----
Router#clock set 10:10:10 29 aug 2023
Router#conf t
Router(config)#clock timezone yemen 3
Router(config)#hostname R2
R2(config)#enable password 2024
R2(config)#enable secret 20024
R2(config)#service password-encryption
-----
Router#clock set 10:10:10 24 aug 2024
Router#conf t
Router(config)#clock timezone yemen 3
Router(config)#hostname R3
R3(config)#enable password 2024
R3(config)#enable secret 20024
R3(config)#service password-encryption
-----
```

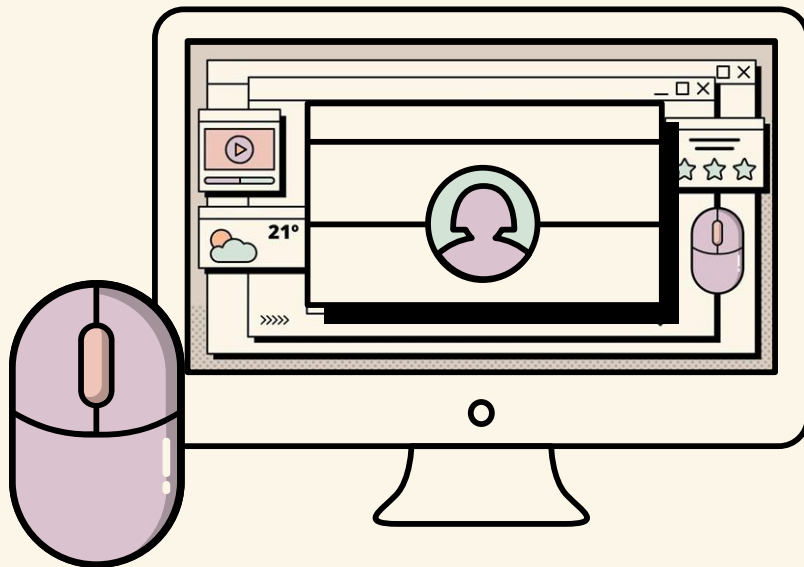




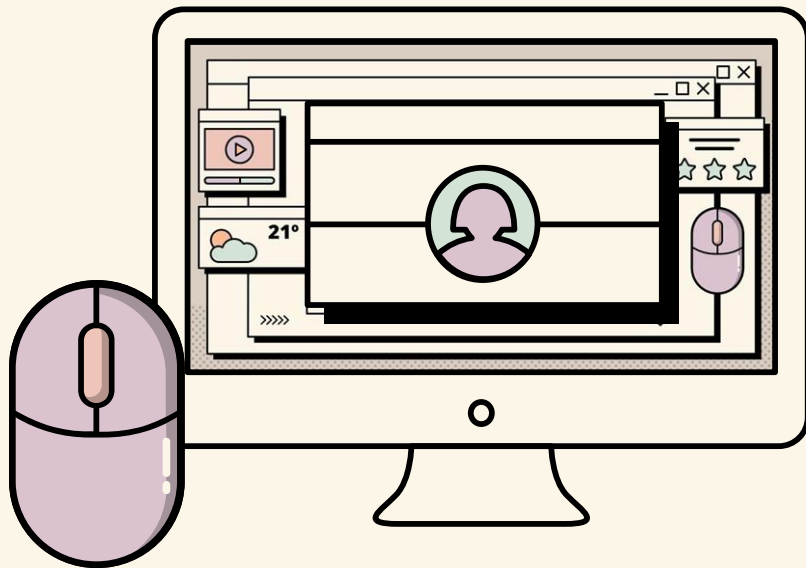
Switch#clock set 10:10:10 29 aug 2024  
Switch#conf t  
Switch(config)#clock timezone yemen 3  
Switch(config)#hostname S1  
S1(config)#enable password 2024  
S1(config)#enable secret 20024  
S1(config)#service password-encryption  
-----

Switch#clock set 10:10:10 29 aug 2024  
Switch#conf t  
Switch(config)# clock timezone yemen 3  
Switch(config)#hostname S2  
S2(config)#enable password 2024  
S2(config)#enable secret 20024  
S2(config)#service password-encryption  
-----

Switch#clock set 10:10:10 29 aug 2024  
Switch#conf t  
Switch(config)#clock timezone yemen 3  
Switch(config)#hostname S3  
S3(config)#enable password 2024  
S3(config)#enable secret 20024  
S3(config)#service password-encryption  
---



```
Switch#clock set 10:10:10 29 aug 2024
Switch(config)#clock timezone yemen 3
Switch(config)#hostname s5
s5(config)#enable password 2024
s5(config)#enable secret 20024
s5(config)#service password-encryption
-----
Switch#clock set 10:10:10 29 aug 2024
Switch(config)#clock timezone yemen 3
Switch(config)#hostname S6
S6(config)#enable password 2024
S6(config)#enable secret 20024
S6(config)#service pa
---
R1(config)#username noha password 2024
R1(config)#ip domain-name noha.com
R1(config)#crypto key generate rsa
How many bits in the modulus [512]: 1024
R1(config)#line vty 0 15
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#login local
-----
```

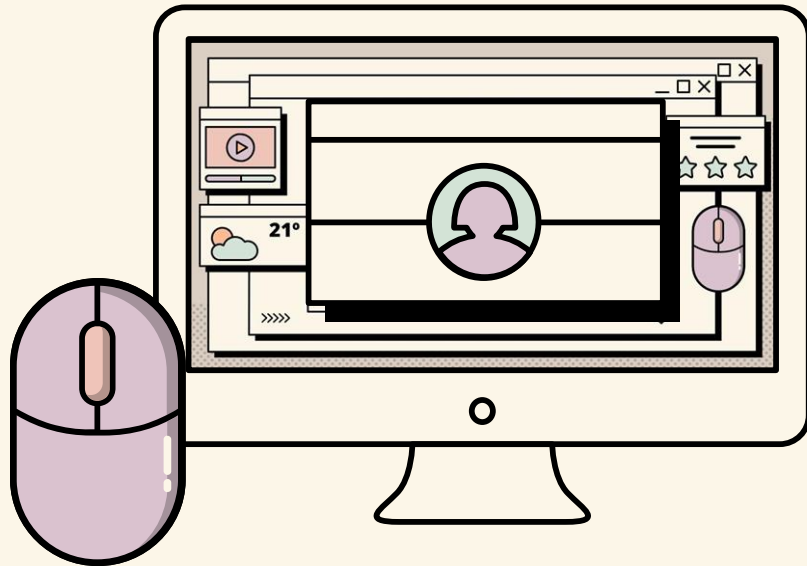


Switch#clock set 10:10:10 29 aug 2024  
Switch(config)#clock timezone yemen 3  
Switch(config)#hostname s5  
s5(config)#enable password 2024  
s5(config)#enable secret 20024  
s5(config)#service password-encryption

-----  
Switch#clock set 10:10:10 29 aug 2024  
Switch(config)#clock timezone yemen 3  
Switch(config)#hostname S6  
S6(config)#enable password 2024  
S6(config)#enable secret 20024  
S6(config)#service pa

---  
R1(config)#username noha password 2024  
R1(config)#ip domain-name noha.com  
R1(config)#crypto key generate rsa  
How many bits in the modulus [512]: 1024  
R1(config)#line vty 0 15  
R1(config-line)#transport input ssh  
R1(config-line)#login local

-----  
R3(config)#username noha password 2024  
R3(config)#ip domain-name noha.com  
R3(config)#crypto key generate rsa  
How many bits in the modulus [512]: 1024  
R3(config)#line vty 0 15



R3(config-line)#transport input ssh

R3(config-line)#login local

-----

R2(config)#username noha password 2024

R2(config)#ip domain-name noha.com

R2(config)#crypto key generate rsa

How many bits in the modulus [512]: 1024

R2(config)#line vty 0 15

R2(config-line)#transport input ssh

R2(config-line)#login local

-----

S1(config)#ip dhcp pool noha

S1(dhcp-config)#network 192.168.1.2 255.255.255.0

S1(dhcp-config)#exit

S3(config)#ip dhcp pool noha

S3(dhcp-config)#network 192.168.1.50 255.255.255.0

s4(config)#ip dhcp pool noha

s4(dhcp-config)#network 192.168.1.60 255.255.255.0

-----

ciscoasa#conf t

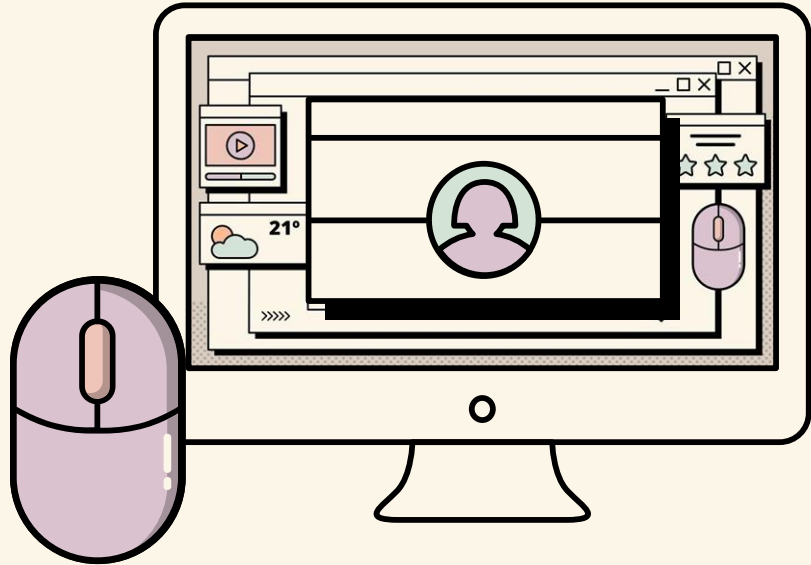
cisco(config)#hostname ASA1

ASA1(config)#domain-name ASA1.com

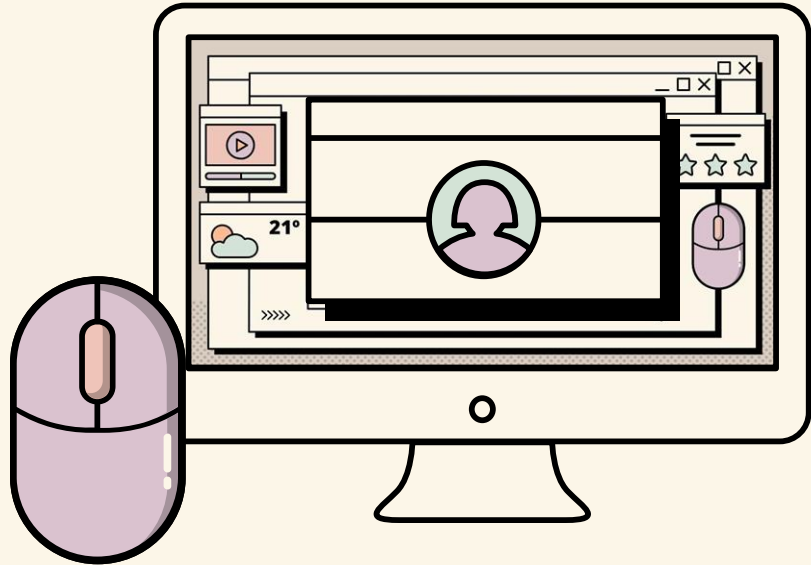
ASA1(config)#enable password 2024

ASA1(config)#clock set 10:10:10 29 aug 2024

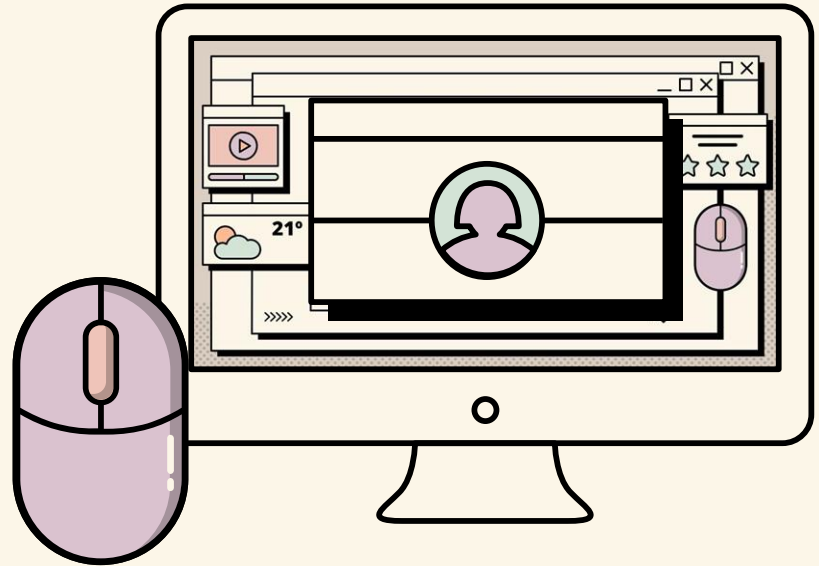
ASA1(config)#interface vlan 1



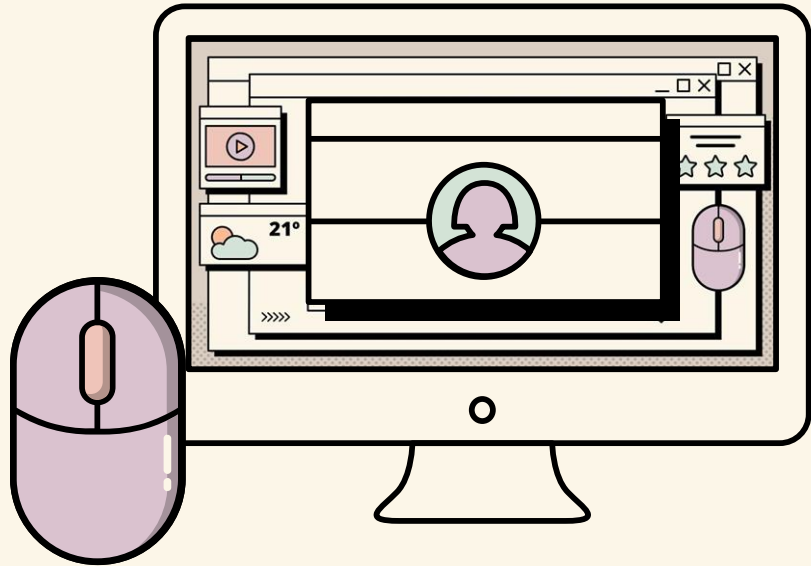
```
ASA1(config-if)#nameif inside
ASA1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ASA1(config-if)#security-level 100
ASA1(config-if)#exit
ASA1(config)#interface vlan 2
ASA1(config-if)#nameif outside
ASA1(config-if)#security-level 0
ASA1(config-if)#ip address 192.168.1.4 255.255.255.0
ASA1(config-if)#exit
ASA1(config)#interface ethernet 0/1
ASA1(config-if)#switchport access vlan 1
ASA1(config-if)#no shutdown
ASA1(config-if)#ex
ASA1(config)#interface ethernet 0/0
ASA1(config-if)#switchport access vlan 2
ASA1(config-if)#no sh
ASA1(config-if)#exit
ASA1(config)#route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.5
ASA1(config)#object network inside-net
ASA1(config-network-object)#subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
ASA1(config-network-object)#nat (inside,outside) dynamic interface
ASA1(config-network-object)#end
ASA1(config)#class-map inspection_default
ASA1(config-cmap)#match default-inspection-traffic
ASA1(config-cmap)#ex
```



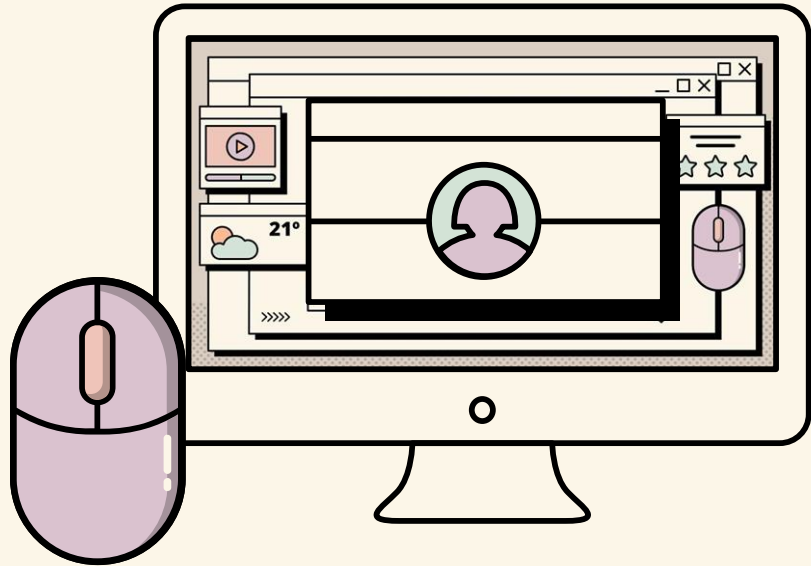
```
ASA1(config)#policy-map global_policy
ASA1(config-pmap)#class inspection_default
ASA1(config-pmap-c)#inspect icmp
ASA1(config-pmap-c)#ex
ASA1(config)#service-policy global_policy global
ASA1(config)#dhcpd address 192.168.1.6-192.168.1.36 inside
ASA1(config)#dhcpd dns 8.8.8.8
ASA1(config)#dhcpd enable inside
ASA1(config)#username noha password 2024
ASA1(config)#aaa authentication ssh console LOCAL
ASA1(config)#aaa authentication telnet console LOCAL
ASA1(config)#crypto key generate rsa modulus 1024
Do you really want to replace them? [yes/no]: no
ASA1(config)#telnet 192.168.1.0 255.255.255.0 inside
ASA1(config)#telnet timeout 10
ASA1(config)#ssh 192.168.1.0 255.255.255.0 inside
ASA1(config)#ssh 192.168.1.4 255.255.255.0 outside
WARNING: IP address <192.168.1.4> and netmask <255.255.255.0> inconsistent
ASA1(config)#ssh 192.168.1.4 255.255.255.255 outside
ASA1(config)#ssh timeout 10
ASA1(config)#interface vlan 3
ASA1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ASA1(config-if)#no forward interface vlan 1
ASA1(config-if)#nameif DMZ
ASA1(config-if)#security-level 70
ASA1(config-if)#no sh
```



```
ASA1(config-if)#interface ethernet 0/2
ASA1(config-if)#switchport access vlan 3
ASA1(config-if)#no sh
ASA1(config-if)#object network DMZ-server
ASA1(config-network-object)#host 192.168.2.3
ASA1(config-network-object)#nat (dmz,outside) static 192.168.1.4
ASA1(config-network-object)#ex
ASA1(config)#access-list OUTSIDE-DMZ permit ip any host 192.168.2.3
ASA1(config)#access-group OUTSIDE-DMZ in interface outside
ASA1(config)#ex
ASA1#show switch vlan
ASA2(config-if)#nameif inside
ASA2(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ASA2(config-if)#security-level 100
ASA2(config-if)#ex
ASA2(config)#interface vlan 2
ASA2(config-if)#nameif outside
ASA2(config-if)#security-level 0
ASA2(config-if)#ip address 192.168.0.3 255.255.255.0
ASA2(config-if)#ex
ASA2(config)#interface ethernet 0/0
ASA2(config-if)#switchport access vlan 2
ASA2(config-if)#no sh
ASA2(config-if)#ex
```



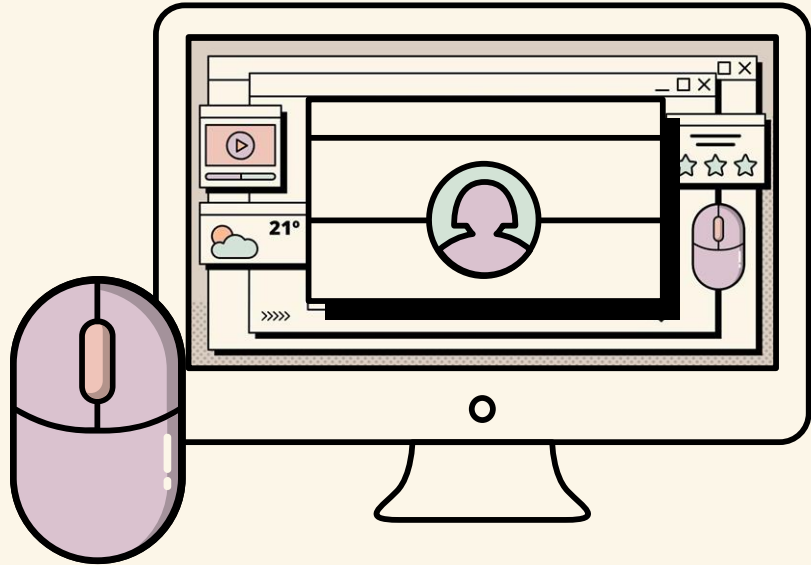
```
ASA2(config)#interface ethernet 0/1
ASA2(config-if)#switchport access vlan 1
ASA2(config-if)#no sh
ASA2(config-if)#ex
ASA2(config)#route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2
ASA2(config)#object network inside-net
ASA2(config-network-object)#subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
ASA2(config-network-object)#nat (inside,outside) dynamic interface
ASA2(config-network-object)#end
ASA2#conf t
ASA2(config)# class-map inspection_default
ASA2(config-cmap)#ma
ASA2(config-cmap)#match d
ASA2(config-cmap)#match default-inspection-traffic
ASA2(config-cmap)#exit
ASA2(config)#policy-map global_policy
ASA2(config-pmap)#class inspection_default
ASA2(config-pmap-c)#inspect icmp
ASA2(config-pmap-c)#ex
ASA2(config)#service-policy global_policy global
ASA2(config)#dhcpd address 192.168.1.5-192.168.1.36 inside
ASA2(config)#dhcpd dns 8.8.8.8
ASA2(config)#username noha password 2024
ASA2(config)#aaa authentication ssh console LOCAL
```





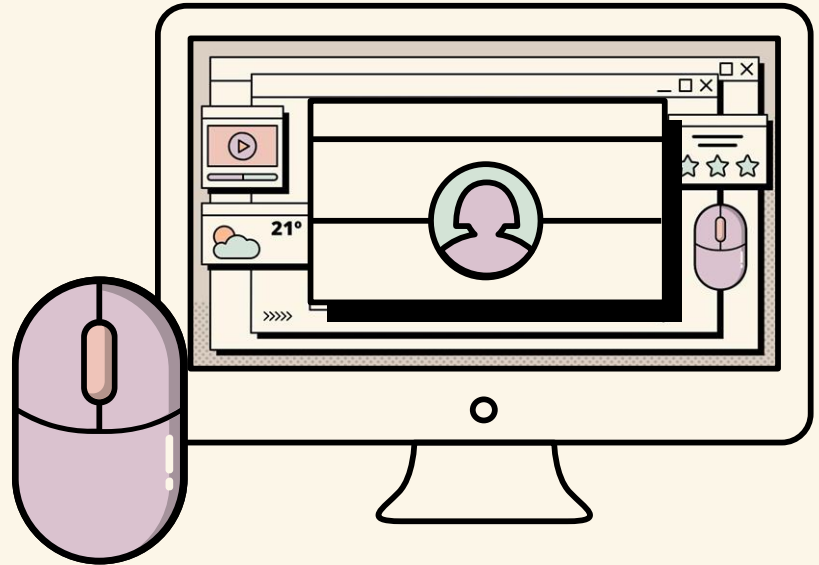
ASA2(config)#aaa authentication telnet console LOCAL  
ASA2(config)#crypto key generate rsa modulus 1024  
WARNING: You have a RSA keypair already defined named <Default-RSA-Key>.

Do you really want to replace them? [yes/no]: no  
ERROR: Failed to create new RSA keys named <Default-RSA-Key>  
ASA2(config)#telnet 192.168.1.0 255.255.255.0 inside  
ASA2(config)#telnet timeout 10  
ASA2(config)#ssh 192.168.1.0 255.255.255.0 inside  
ASA2(config)#ssh 192.168.0.4 255.255.255.255 outside  
ASA2(config)#ssh timeout 10  
ASA2(config)#interface vlan 3  
ASA2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0  
ASA2(config-if)#no forward interface vlan 1  
ASA2(config-if)#nameif DMZ  
ASA2(config-if)#security-level 70  
ASA2(config-if)#no sh  
ASA2(config-if)#interface ethernet 0/2  
ASA2(config-if)#switchport access vlan 3  
ASA2(config-if)#no sh  
ASA2(config-if)#object network DMZ-server  
ASA2(config-network-object)#host 192.168.2.3  
ASA2(config-network-object)#nat (DMZ,outside) static 192.168.0.4  
ASA2(config-network-object)#ex

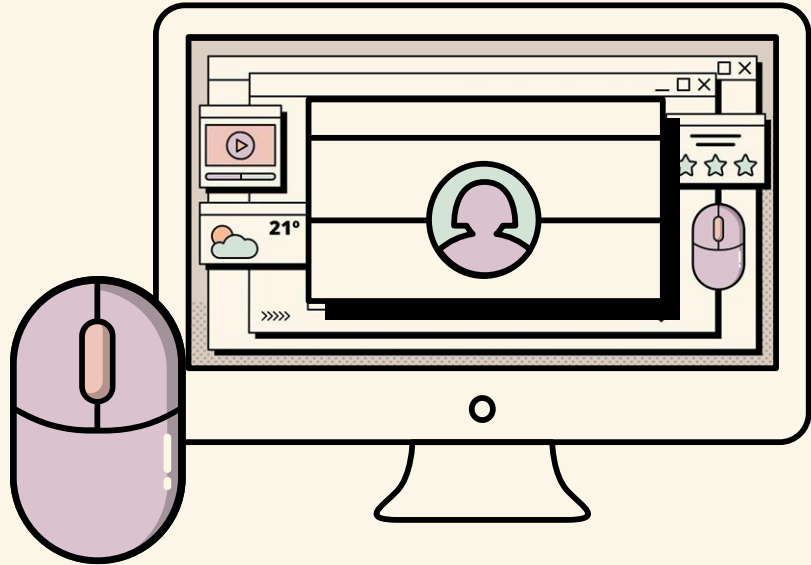


```
ASA2#conf t
ASA2(config)#access-list OUTSIDE-DMZ permit ip any host 192.168.2.3
ASA2(config)#access-group OUTSIDE-DMZ in interface outside
ASA2(config)#ex
ASA2#show switch vlan
ASA2#wr m
Switch>en
Switch#conf t
```

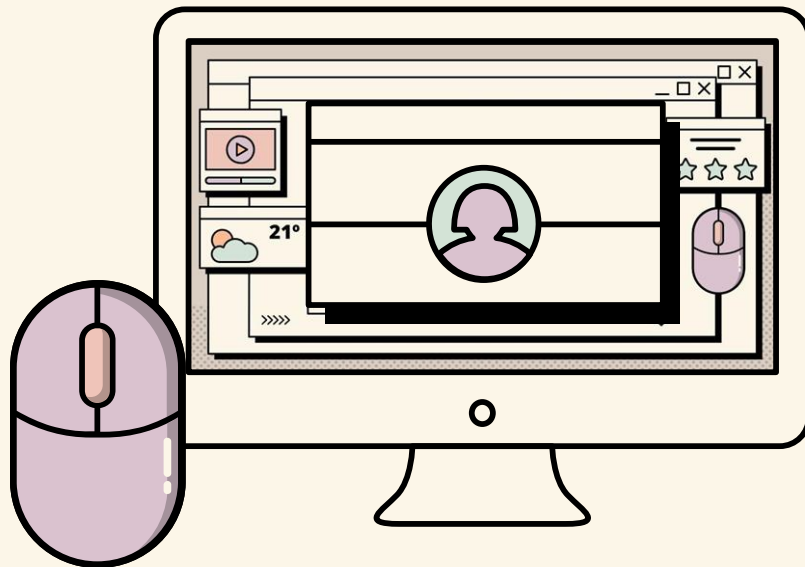
```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name servers
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name switches
Switch(config-vlan)#ex
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/6-7
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/2-5
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.
Switch(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 20
Switch(config-if-range)#ex
```



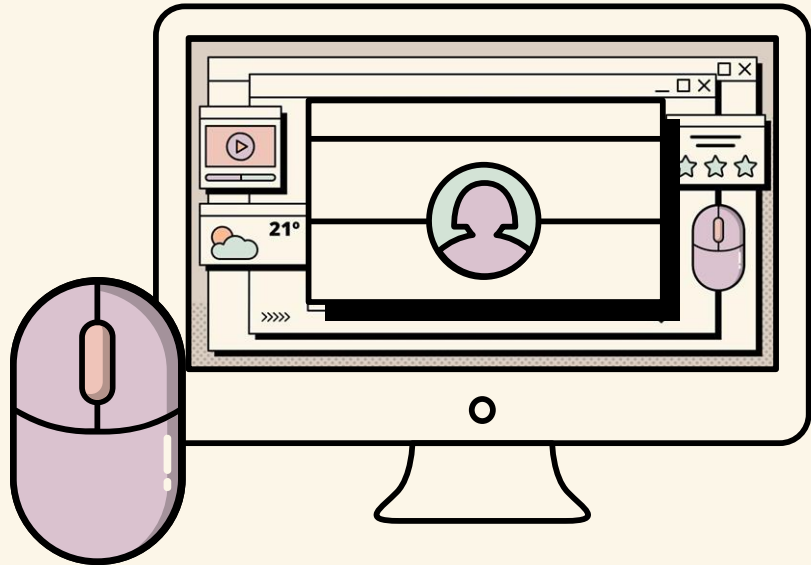
```
Switch(config)#interface fastEthernet 0/8
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#ex
Switch#show vlan
S3(config)#vlan 30
S3(config-vlan)#name management
S3(config-vlan)#vlan 40
S3(config-vlan)#name production
S3(config-vlan)#ex
S3(config)#int
S3(config)#interface fastEthernet 0/3
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 30
S3(config-if)#ex
S3(config)#interface range fastEthernet 0/4-5
S3(config-if-range)#switchport mode access
S3(config-if-range)#switchport access vlan 40
S3(config-if-range)#ex
S3(config)#interface range fastEthernet 0/7-8
S3(config-if-range)#switchport mode access
S3(config-if-range)#switchport access vlan 40
S3(config-if-range)#ex
S3(config)#ex
```



Switch#clock set 10:10:10 29 aug 2023  
Switch#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Switch(config)#c  
Switch(config)#cl  
Switch(config)#clo  
Switch(config)#clock t  
Switch(config)#clock timezone yemen 3  
Switch(config)#ho  
Switch(config)#hostname SS1  
SS1(config)#ena  
SS1(config)#enable pa  
SS1(config)#enable password 2024  
SS1(config)#ena  
SS1(config)#enable se  
SS1(config)#enable secret 20024  
SS1(config)#se  
SS1(config)#service p  
SS1(config)#service password-encryption  
SS1(config)#ex  
SS1#  
--  
Switch(config)#vlan 10  
Switch(config-vlan)#name server  
Switch(config-vlan)#vlan 20  
Switch(config-vlan)#name switchs  
Switch(config-vlan)#ex



```
Switch(config)#interface fastEthernet 0/6
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/2-5
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#interface fastEthernet 0/7
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#ex
Switch(config)#ex
Switch#clock set 10:10:10 29 aug 2024
Switch#conf t
Switch(config)#clock timezone yemen 3
Switch(config)#hostname SS2
SS2(config)#enable password 2024
SS2(config)#enable secret 20024
SS2(config)#service password-encryption
SS2(config)#ex
S6(config)#vlan 30
S6(config-vlan)#name inquiry
S6(config-vlan)#vlan 40
S6(config-vlan)# name clients
S6(config-vlan)#ex
```



S6#show vlan

-----  
S2(config)#line console 0

S2(config-line)#password 2024

S2(config-line)#login local

S2(config-line)#exit

SS1(config)#interface range fastEthernet 0/1-9

SS1(config-if-range)#switchport mode access

SS1(config-if-range)#switchport port-security

SS1(config-if-range)#switchport port-security maximum 9

SS1(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky

SS1(config-if-range)#switchport port-security violation restrict

SS1(config-if-range)#ex

SS1(config)#ex

SS1#show port-security address

SS2(config)#interface range fastEthernet 0/1-7

SS2(config-if-range)#switchport mode access

SS2(config-if-range)#switchport port-security

SS2(config-if-range)#switchport port-security maximum 7

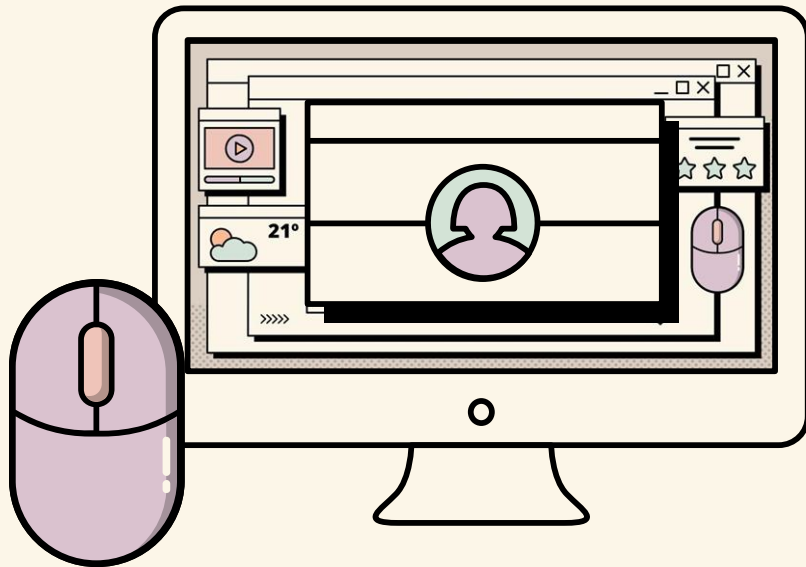
SS2(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky

SS2(config-if-range)#switchport port-security violation restrict

SS2(config-if-range)#ex

SS2(config)#ex

SS2#show port-security



وتقبل منا خالص الشكر والتقدير  
نسأل الله التوفيق

